МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.ruo-sofia-grad.com

Утвърдил:
Ваня Кастрева
Началник на РУО – София-град

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БИОЛОГИЯ

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за IX клас.

28.01.2018 г.

Име, презиме и фамилия на ученика:

....

Клас ..... ***Училище*** .....

Име, фамилия, подпис на проверителя: ***Брой точки:***

1. ……. …….……

2. ……. ……..

Окончателен брой точки: .....

Драги ученици,

Представен Ви е тест от 55 задачи, които са от областта на биологията, разпределени в следните рубрики:

- *Равнища на организация на живата материя*
- *Едноклетъчни организми*
- *Анатомия, морфология, физиология и систематика на растенията и гъбите;*
- *Анатомия, физиология и систематика на животните;*
- *Анатомия, физиология и хигиена на човека;*
- *Екология;*

Във всяка рубрика задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един отговор е пълен и верен.

Верният отговор на задачите от **тип А** и **тип Б** заградете с кръгче.

Тип В – задачи със свободен отговор, или ограничена свобода на отговора. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Максималният брой точки от теста е **175** точки.

До участие в областния кръг на олимпиадата по биология се допускат участници, получили 70% от максималния брой точки т.е. **122,5** точки.

Разполагате с 4 астрономически часа.
Желаем Ви успех!

РАВНИЩА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЖИВАТА МАТЕРИЯ

Зад. 1. Посочете равнището на организация на живата материя, което е микросистема и мезосистема?

А. органел **Б.** тъкан
В. молекула **Г.** клетка **0,5т.**

Зад. 2. За йерархичната структура на живата природа е вярно, че:

1. екосистемата е най-високото равнище на организация.
2. атомите са най-ниското равнище на организация.
3. рибозомите, хлоропластите и вакуолата са подравнища на клетката.
4. биосферата включва всички останали равнища на организация.
5. органите са съставна част на тъканите.

А. 1, 2, 4, 5
Б. 1, 2, 3, 5
В. 1, 2, 3, 4
Г. 2, 3, 4
Д. 1, 2, 5 **1,5т.**

Зад. 3. Разпределете посочените примери към съответното равнище на организация на живата материя. *(Отговора си въведете с цифри)*

Примери:

1. Хемоглобин
2. Кръв
3. Кожа
4. Надбъбречна жлеза
5. Епидермис
6. Стадо антилопи Гну
7. Елементът въглерод
8. Глюкоза
9. Продуцентите, консументите и редуцентите в хранителната мрежа
10. Езерото Сребърна
11. Митохондрий
12. Сперматозоид
13. Всички жлези с вътрешна секреция
14. Глутница вълци
15. Пчела майка
16. Напречно-набраздено мускулно влакно
17. Сърце, кръвоносни и лимфни съдове
18. Широколистна гора



9т.

ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ОРГАНИЗМИ

Зад. 4. Представителите на царство Протиста, за разлика от представителите на царство Монера, притежават:

А. клетъчна мембрана **Б.** цитоплазма
В. рибозоми **Г.** оформено ядро **0,5т.**

Зад. 5. Обикновената амеба принадлежи към:

А. царство Монера, тип Кореноножки **Б.** царство Протиста, тип Камшичести
В. царство Протиста, тип Кореноножки **Г.** царство Протиста, тип Ресничести **0,5т**

Зад. 6. Малкото ядро при чехълчето участва в:

А. храненето **Б.** дишането
В. размножаването **Г.** движението. **0,5т.**

Зад. 7. Обикновената амеба за разлика от зелената еуглена НЯМА :

1. хлоропласти (хроматофори) и очно петно
2. храносмилателна и свивателна вакуола
3. клетъчна мембрана и ядро
4. постоянна форма на тялото
5. камшиче (флагелум)

А. 1, 3, 5
Б. 1, 4, 5
В. 1, 2, 3, 4
Г. 1, 2, 3, 5
Д. 2, 4, 5 **1,5т.**

Зад. 8. Посочете верните съответствия.

1. черупчеста амеба – тънка клетъчна обвивка.
2. опашато чехълче – камшиче.
3. ноктилука – клетъчна уста.
4. стентор – два вида реснички.
5. дизентерийна амеба - псевдоподи.

А. 1, 2, 3
Б. 2, 4, 5
В. 1, 4, 5
Г. 3, 4, 5
Д. 1, 4 **1,5т**

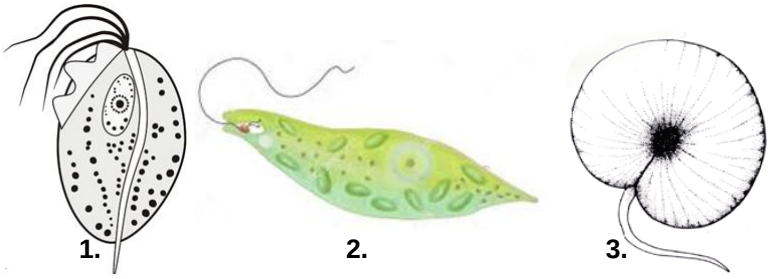
Зад. 9. В текста за едноклетъчните са допуснати грешки. Открийте ги и ги запишете в колона „Грешно“ и срещу тях в колона „Вярно“ попълнете вярната дума.

Цианобактериите са представители на тип Монера. Имат клетъчна мембрана, цитоплазма и оформено ядро. В цитоплазмата си имат хлорофил, с който улавят светлината и се хранят несамостойно. Неблагоприятните условия преживяват под формата на цисти. Имат значение за натрупването на въглероден диоксид във водните басейни.

„Грешно“	„Вярно“

5т.

Зад. 10. На изображенията са представени организми от царство Протиста.



1. **2.** **3.**

А. Запишете наименованията им.

1……..

2……

3……

Б. Към кой тип принадлежат?

……

(Отговорите на подусловия В, Г и Д запишете с цифра.)

В. За кой от представените организми се отнася описанието: В цитоплазмата му се натрупват вещества, които при окисление или механично дразнене, започват да светят.……

Г. Кой от тях е паразит в половата система на човека?……

Д. Кой от представителите има несамостойно и самостойно хранене?……

7т.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА РАСТЕНИЯТА И ГЪБИТЕ

Зад. 11. Структурата, която придава и подържа формата на растителната клетка е:

А. цитоплазмата **Б**. клетъчната стена

В. вакуола **Г**. ендоплазмената мрежа **0,5т.**

Зад. 12. Гигантските секвои са най-високите дървесни видове на Земята, които достигат до 100 m височина. Водата се изкачва до листата по:

А. дървесината **Б.** корка

В. епидермиса **Г.** ликото. **0,5т.**

Зад. 13. Зелените растенията:

А. фотосинтезират като отделят CO_2, а дишат като приемат CO_2.

Б. фотосинтезират като отделят O_2, а дишат като приемат O_2.

В. фотосинтезират и дишат като приемат O_2, и CO_2.

Г. фотосинтезират и дишат като отделят O_2, и CO_2. **0,5т**

Зад. 14. За двусемеделните растения са характерни:

1. брадата коренова система **А. 3, 5**

2. цветове с двоен околоцветник **Б. 1, 2, 4**

3. размножителни органи шишарки **В. 2, 3, 5**

4. мрежовидно жилкуване на листата **Г. 2, 4, 5**

5. стъбла с кръгово разположени проводящи снопчета **Д. 1, 3, 5** **1,5т.**

Зад. 15. Представителите на царство Гъби подобно на:

1. растенията има целулозна клетъчна стена.	**А. 2, 4**	
2. животните имат несамостойно хранене.	**Б. 2, 3**	
3. цианобактериите имат кислородно дишане.	**В. 3, 4**	
4. бактериите образуват спори при неблагоприятни условия.	**Г. 1, 5**	
5. растенията имат левкопласти.	**Д. 3, 5**	**1,5т.**

Зад. 16. Кои от следните твърдения за Мъховете са верни?

1. Архегониите са мъжките им полови органи.	**А. 1, 3**	
2. От спората им се образува зелена пластинка протал.	**Б. 2, 4**	
3. Яйцеклетките им се образуват в полови органи - антеридии.	**В. 4, 5**	
4. Могат да се размножават вегетативно, чрез части от кормуса.	**Г. 1, 5**	
5. Развитието им включва смяна на полово и безполово размножаване.	**Д. 3, 5**	**1,5т.**

Зад. 17. Питейната вода в местен резервоар станала ярко зелена. Специалистите от „Лабораторията за биологичен анализ“ взели водна проба и я изследвали.

А. При макроскопско наблюдение установили наличие на многоклетъчния организъм, представен на фиг. 1. *Отговорете на въпроса (1) и допълнете пропуснатите думи в (2 и 3).*



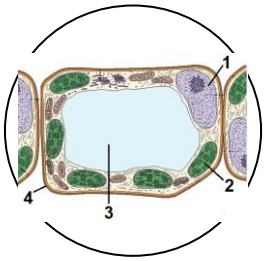
Фиг. 1

1. Към кой отдел растения принадлежи наблюдаваният индивид?
……

2. Тялото на растенията от тази група няма вегетативни органи и се нарича:
……

3. Позеленяването на водата се дължи на тяхното масово ……..

Б. Клетките на този организъм били наблюдавани с микроскоп (фиг. 2). *Попълнете липсващите думи в текста.*



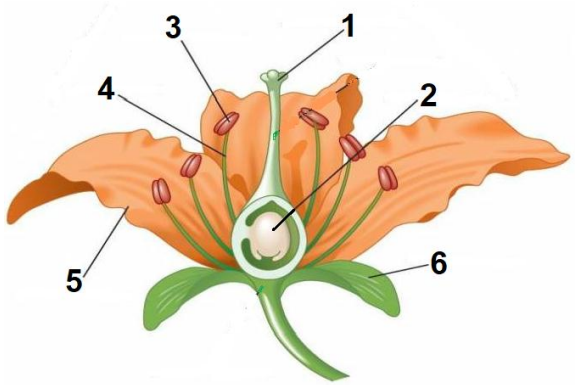
Фиг. 2

Структурата означена с 1- ……... показва, че наблюдаваната клетка е ……..... В структурата означена с 2 - ……..……..се извършва процесът ……..……., в резултат на който растенията се хранят ……..…… Структура 4 - ……... е изградена от целулоза. Структури 2, 3 и 4 са характерни само за …… клетки.

10т.

Зад. 18. А. Отговорете на въпросите.
(Въведете отговора си със съответната цифра.)

1. **Прашецът попада върху** ……..
2. **Опложданото се извършва в** .....
3. **Образуването на прашеца се извършва в** ……..
4. **Образуването на семето се извършва в** .....
5. **Околоцветникът е образуван от** ..... **и** ……...
6. **Тичинката е образувана от**……..**и**……



Б. Попълнете таблицата за начина на опрашване на растенията като избирате от: *опрашване чрез вятъра (1) и опрашване от насекомите (2). Въведете отговора си чрез цифра.*

Признак	**Начин на опрашване**
1. Венчелистчетата са ярко оцветени.	
2. Тичинките са разположени на дълги дръжки, които стърчат от цвета.	
3. Цветовете имат нектарници, в които се складира нектар.	
4. Близалцето е лепкаво.	
5. Цветовете нямат аромат.	
6. Поленовите зърна са сухи, леки и в големи количества.	

7т.

АНАТОМИЯ, МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЖИВОТНИТЕ

Зад. 19. В кой ред всички организми са разделнополови?

А. Медуза аурелия, дъждовен червей **Б**. Градински охлюв, еленов рогач
В. Зелена хидра, тигрова планария **Г**. Детски глист, черна вдовица **0,5т.**

Зад. 20. За кой вид се отнася следното описание: „Той е ендемит и е отровен вид. *Има гъста козина, снася яйца и плува превъзходно.*

А. киви **Б**. зеленоглава патица
В. птицечовка **Г**. видра **0,5т.**

Зад. 21. Мускулът, участващ активно в дишането при бозайниците е:

А. алвеолата **Б**. диафрагмата
В. белият дроб **Г**. кожата **0,5т.**

Зад. 22. **Алигаторът, за разлика от гребенестия тритон, има:**

1. вътрешно оплождане и пряко развитие **А. 1, 3, 5**
2. непостоянна телесна температура **Б. 2, 3, 5**
3. две двойки петопръстни крайници **В. 1, 4, 5**
4. кожа, покрита с рогово вещество **Г. 1, 3**
5. четириделно сърце **Д. 1, 4** **1,5т.**

Зад. 23. Кои белези са характерни само за Висшите бозайници? Те имат:

1. вътрешно оплождане в яйцепроводите **А. 3, 4, 5**
2. добре развита плацента и раждат малките си напълно развити **Б. 2, 4**
3. млечни жлези и изхранват новородените с мляко **В. 3**
4. диференцирани зъби **Г. 2**
5. космена покривка на тялото **Д. 1, 5** **1,5т.**

Зад. 24. Клас Ракообразни и клас Паякообразни си приличат по това, че имат:

1. тръбовидно сърце **А. 1, 4, 5**
2. външен скелет – хитинова обвивка **Б. 2, 3, 4**
3. тяло разделено на главогръд и коремче **В. 1, 2, 4**
4. отделителни органи малпигиеви тръбички **Г. 1, 2, 5**
5. очи, антени и устен апарат на главата **Д. 1, 2, 3** **1,5т.**

Зад. 25. Най-малкото мекотело е мидата *Condylonucula maya***, чиято големина е 0,5 mm. Обитава карибското крайбрежие на Мексико. Най-едрото безгръбначно е Колосалният калмар (***Mesonychoteuthis hamiltoni***), чиято дължина с пипалата е 14 m. Обитава водите около Антарктика.**

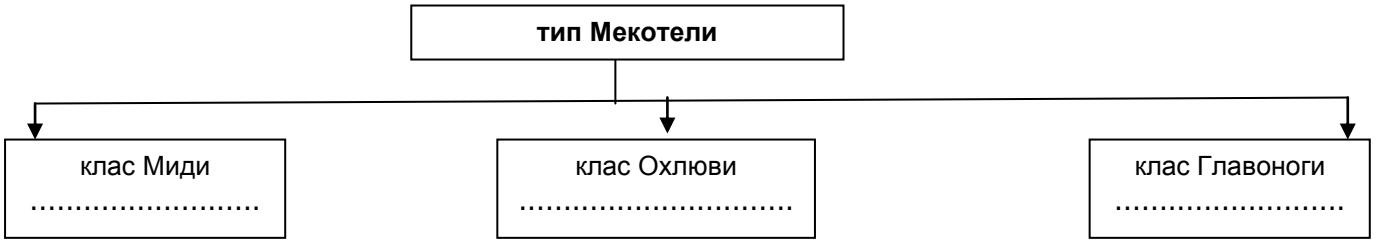
А. Попълнете таблицата като сравните мидата (1) и калмара (2).

Белези за сравнение	**1)** *Condylonucula maya*	**2)** *Mesonychoteuthis hamiltoni*
Наличие на глава		
Наличие на очи		
Придвижва се чрез		
Наличие на външна черупка		

Б. Запишете екологичната група към която се отнасят организмите според поносимостта им към температурните колебания.

1) *Condylonucula maya*……..……. **2)** *Mesonychoteuthis hamiltoni*.....

В. Попълнете схемата, като разпределите следните мекотели в съответните класове.
Представители: 1. беззъбка, **2**. каменопробивач, **3**. китайска шапчица; **4**. стрида, **5.** наутилус; **6**. сепия



9т.

Зад. 26. Обикновеният вомбат (*Vombatus ursinus*) обитава планинските и полупланински области в югоизточна Австралия, Тасмания и съседните острови. Дава поколение на всеки две години. Нормално отглежда по едно малко. Бременността продължава 20 - 30 дни, а след това малкото остава в специална кожна торба около 6 месеца, където се храни с мляко.



А. Определете и запишете типа, класа и подкласа, към които принадлежи Обикновения вомбат.

Тип .....

Клас .....

Подклас .....

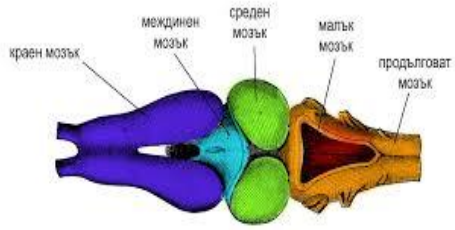
Б. Запишете признака, според който класифицирахте Обикновения вомбат към посочения от Вас подклас.

.....

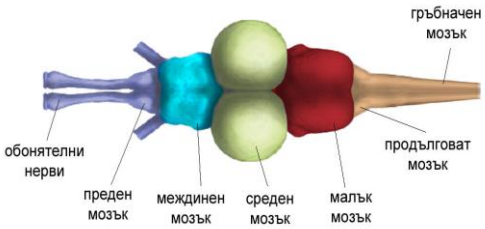
В. На кой друг континент се срещат представители на този подклас?

..... **5т.**

Зад. 27. Разгледайте устройството на главния мозък при четири класа от тип Хордови.



Фиг. 1



Фиг. 2



Фиг. 3

Фиг. 4

А. Разпределете дадените класове към съответните фигури.
Класове: Костни риби, Земноводни, Влечуги, Птици

Фиг. 1 – Клас ..... Фиг. 2 – Клас .....

Фиг. 3 – Клас ..... Фиг. 4 – Клас .....

Б. Запишете наименованията на дяловете на главния мозък (на фиг. 3 и фиг. 4), като избирате от дадените понятия. *(Отговорите въведете с букви на многоточието между фиг. 3 и фиг. 4)*

а – междинен, **б** – краен (преден), **в** – малък, **г** – продълговат, **д** – гръбначен, **е** – среден
(Отговорите въведете с букви на многоточието между фиг. 3 и фиг. 4)

В. Попълнете пропуснатите думи в текста.

Във връзка със сложните летателни движения, при птиците най-добре развит е ..... мозък.

Двете полукълба на предния мозък се оформят при клас ..... Това усложняване в устройството на главния мозък е свързано с обитаването на ..... среда.

Г. Попълнете таблицата, за да проследите развитието на нервната система при многоклетъчните животни.

Типове Многоклетъчни животни	Мешести	Плоски червеи	Прешленести червеи	Членестоноги	Хордови
Нервна система (тип/вид)					

13т.

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ХИГИЕНА НА ЧОВЕКА

Зад. 28. Лимфата по състав прилича на тъканната течност, но при движението си се обогатява с:
А. еритроцити **Б**. тромбоцити
В. лимфоцити **Г.** фибриноген **0,5т.**

Зад. 29. Дългите кости с израстването на индивида губят:
А. плътното си костно вещество **Б.** част от червения си костен мозък
В. гъбестото си костно вещество **Г.** надкостницата **0,5т.**

Зад. 30. Черният дроб НЕ участва:
А. в обезвреждането на токсини **Б.** във въглехидратна и липидна обмяна
В. в храносмилането **Г.** във всмукването на веществата **0,5т**

Зад. 31. Увеличаването на сърдечната честота може да се дължи на:

1. отделяне на хормони от сърцевината на надбъбречните жлези	**А. 1, 3, 4**
2. отделяне на хормони от кората на надбъбречните жлези	**Б. 1, 4**
3. хиперфункция на щитовидната жлеза	**В. 2, 3, 5**
4. активиране на парасимпатикуса	**Г. 1, 3, 5**
5. активиране на симпатикуса	**Д. 2, 5** **1,5т.**

Зад. 32. Разграждането на белтъците протича под действие на ензимите:

1. трипсин (панкреатичен ензим)	**А. 1, 2, 4**
2. амилаза (панкреатичен ензим)	**Б. 2, 3, 4**
3. пептидази (чревни ензими)	**В. 3, 4, 5**
4. малтаза (слюнчен ензим)	**Г. 1, 2, 5**
5. пепсин (стомашен ензим)	**Д. 1, 3, 5** **1,5т.**

Зад. 33. За разлика от телесните артерии, телесните вени:

1. имат малко еластични влакна в стената си.	**А. 1, 3, 4**
2. се разклоняват на по-малки съдове.	**Б. 3, 4, 5**
3. имат джобовидни клапи.	**В. 1, 2, 3**
4. пренасят венозна кръв.	**Г. 1, 3, 5**
5. имат трислойна стена.	**Д. 2, 4, 5** **1,5т.**

Зад. 34. На фигурите са представени части от опорно-двигателната система на човека.
А. Запишете:

А. 1. наименованията на отбелязаните с цифри мускули на фиг. 1.

1 - .....

2 - .....

3 - .....

А.2. кои от представените мускули са антагонисти.

Отговор:……

Б.1. Кои от изброените кости участват в изграждането на колянната става, изобразена на фиг. 2?
Избере от: *голям пищял; малък пищял; бедрена кост; лъчева кост; тазова кост*

Отговор: .....

.....



Фиг. 1

Фиг. 2

Б.2. Коя кост възпрепятства разгъването на подбедрицата над 180°?

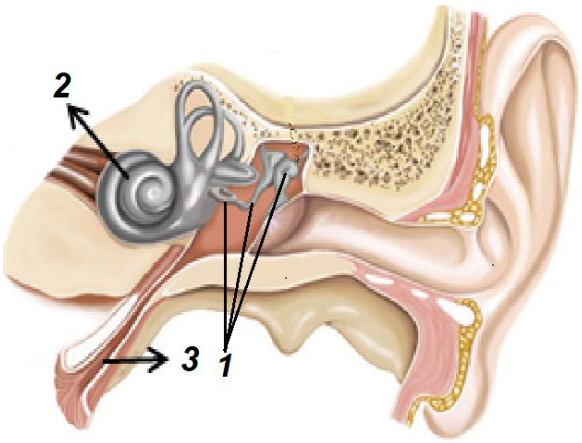
.....

В. Колянният рефлекс се използва от невролозите за определяне функционирането на нервната система. Запишете частите на рефлексната му дъга.

Отговор: .....

..... **10т.**

Зад. 35. Разгледайте фигурата, изобразяваща слуховия орган при човека.
А. Запишете наименованията на означените с цифри части.



1 - .....

2 - .....

3 - .....

Б. Отговорете на въпросите.

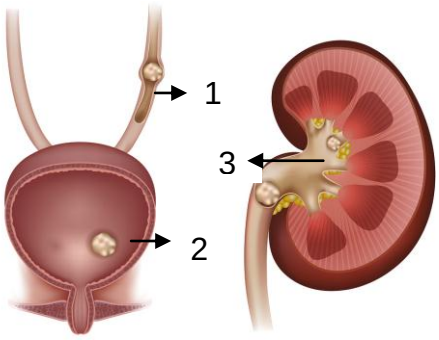
Б.1. Коя от означените на схемата части отговаря за премахване на чувството „заглъхнали уши“ при бързо изкачване на планина?

Отговор: .....

В. Попълнете липсващите понятия, като избирате от предложените.
Понятия: Кортиев орган, покривна мембрана, Вестибуларен апарат, полуокръжни канали, преддверие, основна мембрана, охлюв.

Слуховите рецептори са част от ....., който се намира върху ..... на ципестия лабиринт на ..... **7т.**

Зад 36. В зависимост от храните и течностите, които приемаме, в урината се отделят повече или по-малко различни видове соли, които могат да се утаят и да формират кристали. Това е основната причината за образуване най-често на калциево-оксалатни „камъни“. Заболяването се нарича нефролитиаза.



А. Разгледайте фигурите и запишете органите, в които се намират образуваните „камъни“.

1 - .....

2 - .....

3 - .....

Б. Причина за образуване на бъбречни камъни е хиперфункция на жлезата, за която се знае, че произвежда хормон, който регулира концентрацията на калций в кръвта.

Запишете наименованието на ендокринната жлеза:.....

В. Напишете две правила за превенция на описаното заболяване.

.....

..... **6т**.

ЕКОЛОГИЯ

Зад. 37. Картофите, цвеклото, зелето, спанакът се отглеждат от човека за храна. Кой от посочените фактори е свързан с цъфтежа и плодоносенето им?

А. температурните колебания **Б.** продължителността на осветяване
В. състава на въздуха **Г.** биотичните свойства на почвата **0,5т.**

Зад. 38. Стенобионт по отношения на кислорода във водните басейни е:

А. шаранът **Б.** каракудата
В. линът **Г.** пъстървата **0,5т.**

Зад. 39. Биологични видове, които заемат една и съща екологична ниша, но живеят в различни биоценози, се наричат екологични еквиваленти. Такива са:

А. Голяма панда и Кафява мечка **Б.** Златист чакал и Прериен вълк (койот)
В. Императорски пингвин и Розов пеликан **Г.** Бизон и Благороден елен **0,5т.**

Зад. 40. Талусът на кафявото водорасло *Macrocystis pyrifera* достига дължина около 60-80 m. Липсата на добре развита механична тъкан се дължи на:

А. повърхностното напрежение на водата **Б.** водните течения
В. плътността на водата **Г.** прозрачността на водата **0,5т.**

Зад. 41. Кафявата мечка (*Ursus arctos*) е най-едрият хищник в България. В Стара планина, Рила, Пирин и Родопите живеят около 600 мечки. Тези индивиди са ядрото на Южноевропейската популация на вида. В Средна Стара планина живеят около 190 мечки и формират:

А. екологична популация на вида **Б.** локална популация на вида
В. географска популация на вида **Г.** ендемитен вид **0,5т.**

Зад. 42. Екологичната пирамида на фигурата представя:

А. биомасата на една водна биоценоза
Б. числеността в една горска биоценоза
В. енергията в една ливадна биоценоза
Г. биомасата в една сухоземна биоценоза **0,5т.**



Зад. 43. Някои видове орхидеи се прикрепват към клоните на дървета от първите етажи в биоценозата, за да получават повече светлина. Тези орхидеи са:

1. паразити **А. 2, 3**
2. коменсали **Б. 3, 4**
3. консорти **В. 1, 4**
4. експлоататори **Г. 1, 3, 4**
5. продуценти **Д. 2, 3, 5** **1,5т.**

Зад. 44. Кои примери се отнасят за индивидуалната консорция?

1. Дъб, осигуряващ храна и убежище на различни организми. **А. 1, 2**
2. Акула заедно с нейните паразити и коменсали. **Б. 2, 3**
3. Копитни животни, които се струпват за водопой. **В. 3, 4**
4. „Птичите пазари“ – различни видове птици, гнездящи заедно. **Г. 1, 2, 3**
5. Шипковите храсти в една гора и свързаните с тях организми. **Д. 1, 2, 5** **1,5т.**

Зад. 45. Плодовитостта е видово специфичен белег и влияе върху раждаемостта на популацията. При яйцеснасящите видове животни тя зависи от:

1. количеството хранителни вещества в яйцето **А. 1, 2, 3**
2. грижата за поколението **Б. 2, 3**
3. броя на полово зрелите женски индивиди **В. 1, 2, 5**
4. броя на младите индивиди **Г. 1, 3, 4**
5. подвижността на индивидите **Д. 1, 2** **1,5т.**

Зад. 46. За биогенния кръговрат на вещества е вярно, че:

1. осигурява на живите организми „неизчерпаемост“ на елементите N, O, C, P, N и S. **А. 1, 2, 3, 5**
Б. 1, 2, 4, 5
2. свързва биоценозата и биотопа в единно цяло. **В. 1, 3, 4, 5**
3. протича независимо от потока на енергията. **Г. 2, 3, 4**
4. се затваря от редуцентите, които разграждат гниещата биомаса. **Д. 2, 3, 4, 5** **1,5т.**
5. се извършва непрекъснато в екосистемата.

Зад. 47. Растението бриофилум *(Kalanchoe Daigremontiana)*, **е популярно стайно сукулентно растение. За да цъфти и плодоноси, то има нужда от 8–10 часа осветяване всекидневно. Честото поливане води до загниване на корените му. Размножава се вегетативно като по ръба на листната му петура се образуват пъпки, от които прорастват нови растения. Те падат върху пясъчна почва и се вкореняват. Растението предпочита топлия климат, но може да оцелее и при близки до 0°С температури.**



А. Към коя екологична група растения ще отнесете бриофилума спрямо следните фактори:

1. Вода:……

2. Почва:……...

3. Светлина (продължителност на осветяване): .....

Б. Попълнете:

1. Каква пространствена структура ще има популацията на бриофилума в естествени условия?

……

2. Подчертайте видовете растения, чийто популации имат същата пространствена структура: *пшеница, ръж, овчарска торбичка, синап, кактус, клен*.

3. По отношение на екологичната си пластичност спрямо температурата, бриофилумът е:

……**7т.**

Зад. 48. Разпределението на индивидите от популации на различни видове може да бъде равномерно, случайно и групово.

А. Разгледайте и запишете вида на разпределението под всяко от изображенията.

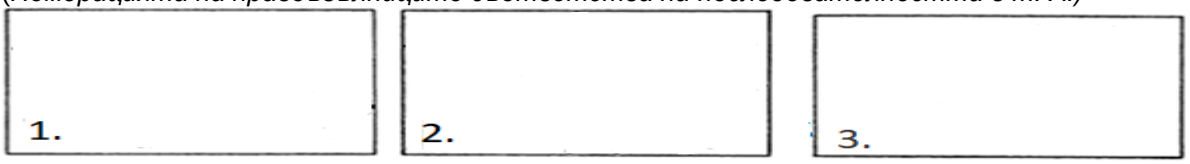






1…… 2…… 3……

Б. Моделирайте всеки вид разпределение. Използвайте точки, за да представите разположението на индивидите един спрямо друг на територията на популацията.
(*Номерацията на правоъгълниците съответства на последователността в т. А.)*



В. Посочете два фактора, от които зависи разпределението на индивидите:

1..... **2**……

Г. Коя структура на популациите се определя от разпределението на организмите?

Отговор:..... **6,5т.**

Зад. 49. Понякога дребни птици се хранят с гниещите остатъци между зъбите на крокодила. Оградете верните твърдения.

1. Взаимоотношението е полезно за крокодила, защото не развива бактериални инфекции в устната кухина.
2. Крокодилът не може да живее без дребните птици.
3. Въздействието върху индивидите от двата вида е положително.
4. Само за крокодила взаимоотношението е положително.
5. Взаимоотношението се нарича симбиоза.
6. Взаимоотношението се нарича протокооперация.
7. В това взаимоотношение дребните птици са сапрофити.



2т.

Зад. 50. В колония на ушати тюлени има 92 женски и 8 мъжки. От тях 30 индивида все още не са в репродуктивна възраст, а 20 са застарели. В продължение на една година тази популация е променила свойствата си със следните темпове: Р-30%, С-18%, И-16%, Е-12%. Определете каква е тази популация според:

А. Половия състав: ……

Б. Възрастния състав:……...

В. Етологичната структура:……..
(*изберете от харем, семейна група, несемейна група, струпване****)***

Г. Каква ще бъде числеността на популацията в края на годината?

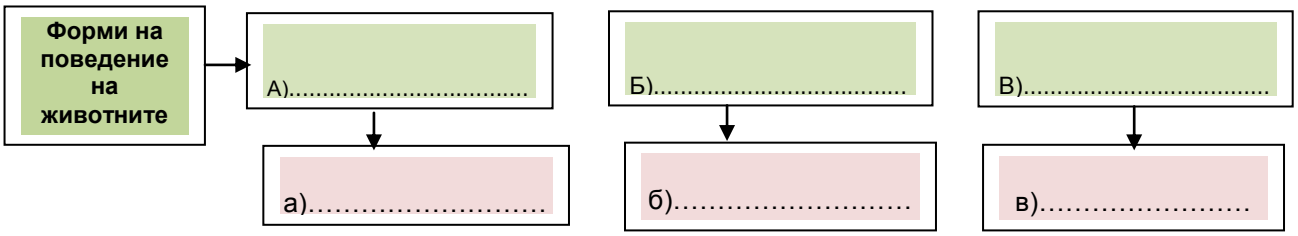
…….. **5т.**

Зад. 51. Попълнете таблицата за приспособленията на високопланинските бозайници към средата:

Приспособление	**Вид на адаптацията (**морфологична, физиологична, поведенческа)	**За екологичен фактор**
1. натрупване на мазнини и зимен сън		
2. дебел слой подкожна мазнина		
3. гъста космена покривка на тялото		
4. увеличен брой еритроцити в кръвта		
5. тъмен тъканен слой в телесната празнина, който служи като екран за УВ-лъчите		
6. сезонна миграция към равнините		

6т.

Зад. 52. Поведението на животните е съвкупност от действия, които им осигуряват оцеляване и запазване на вида.
А. На мястото на многоточията в схемата означени с А), Б), В) запишете формите на поведение на животните, като избирате от *индивидуално, вродено, социално, придобито, размножително, групово.*

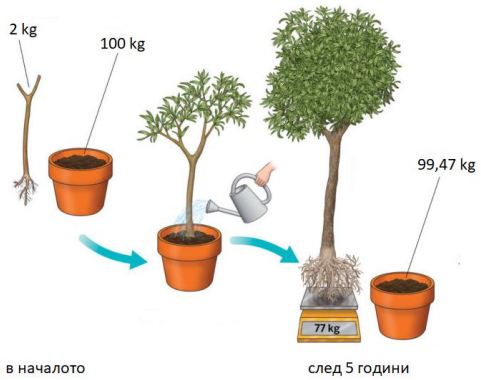


Б. Разпределете предложените примери за поведение на животните към формата, за която се отнася. *Отговорите въведете с цифри на мястото на многоточията след а), б) и в).*

1. Бездомно куче пресича пешеходната пътека заедно с пешеходци.
2. Шимпанзе измива в реката храната си, след като е видяло от друго шимпанзе.
3. Женският крокодил пренася в устата си новоизлюпените крокодилчета до близкия водоем.
4. Няколко вълка в глутницата се бият за плячката.
5. Насекомото Индийска пръчица имитира с тялото си суха клонка, за да се защити от враговете си – животните, които биха я изяли.
6. Мъжкият паун демонстрира яркото си оперение на женските птици.

6т.

Зад. 53. Прочетете следващия текст: „Белгийският учен Баптист ван Хелмонт провел интересен опит. Той посадил млада върба с маса 2 kg в съд със 100 kg почва. Поливал я единствено с дъждовна или дестилирана вода в продължение на 5 години. След този период отново претеглил растението и почвата му. Тогава установил, че дървото тежи 77 kg, докато почвата е загубила само 57 g от масата си за тези 5 години.“



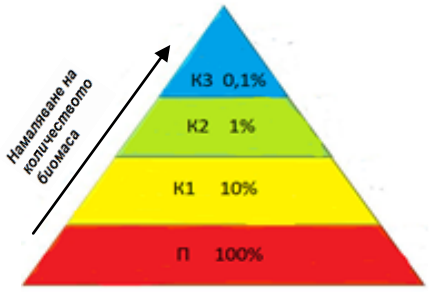
А. Посочете един важен за растенията процес, който може да се докаже с този опит:

Отговор:……

Б. Изчислете средното количество биомаса, с което върбата годишно е увеличавала масата си.

Отговор:……

В. Ако върбата е индивид от популация от 79 дървета, които са единствените продуценти във върбова гора и живеят при еднакви екологични условия, изчислете средното количество биомаса, което се натрупва за 1 г. в продуцентите.



Отговор: ……

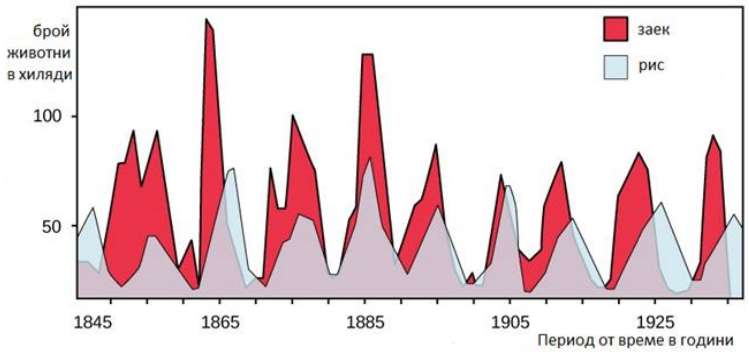
Г. Как се нарича натрупаното количество биомаса в популацията на продуцентите?

Отговор: ……

Д. Използвайте информацията от схемата на екологичната пирамида, за да изчислите биомасата на $К_1$.

Отговор:…… **7т.**

Зад. 54. Наблюдавайте фигурата, на която е представена динамиката в числеността на популацията на заека и популацията на риса за определен период от време.



А. Отговорете на въпросите:

1. Как се нарича взаимодействието между зайците и рисовете?

Отговор: .....

2. Вярно ли е, че увеличаването на броя на зайците води до увеличаване на броя на рисовете?

Отговор: .....

Б. Проучете информацията в таблицата.

1. Какво може да доведе до увеличаване на числеността на зайците?

Отговор:……

……

2. Ще се увеличи ли числеността на рисовете през 1995 г.? Защо?

Отговор:……

Година	Численост на популацията на заека (в хиляди)	Численост на популацията на риса (в хиляди)
1990	90	5
1991	30	90
1992	5	10
1993	100	30
1994	20	120

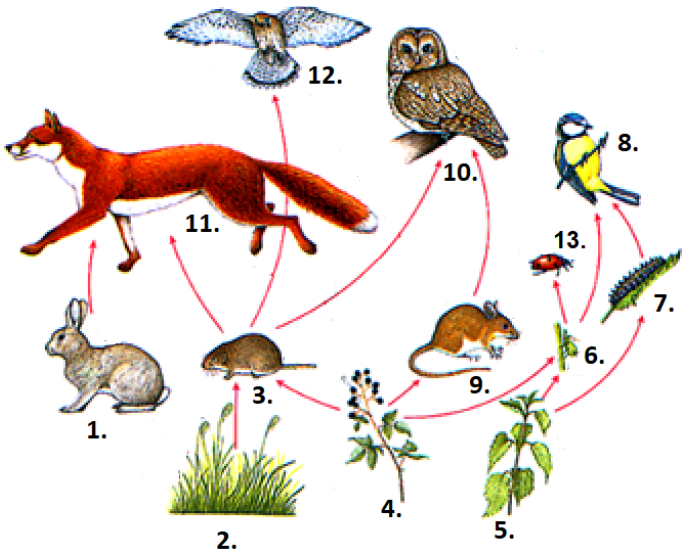
……

3. Попълнете липсващата дума в твърдението, за да бъде вярно. Изберете от: *положителен, отрицателен, неутрален, независим*, *слаб*

„Рисовете, живели през 1995 г. са по-ловки ловци от предшественици си, живели през 1845 г., което доказва …… ефект от взаимоотношението. **6т.**

Зад. 55. Разгледайте хранителната мрежа.

А. Прибавете следващата информация към хранителната мрежа, като поставите съответните стрелки: 1. Тревата може да бъде изядена и от заека. 2. Мишката може за бъде изядена от лисицата и от орела.



Б. Кои от видовете организми в хранителната мрежа са на едно хранително равнище и се конкурират?

(Отговора си въведете чрез цифрите, с които е означен всеки вид във фигурата.)

Отговор: Продуценти:……

Консументи I.....

Консументи II……..

В. Прочетете текста и отговорете на въпроса.

Пестицидите са отровни химични вещества за защита на културните растения от плевели и насекоми. Те убиват вредителите, но и се разтварят в почвата. Оттам попадат в продуцентите. Пренасят се в хранителната верига, като се натрупват и увеличават количеството си в организмите от всяко следващо равнище. Този процес се нарича *биоакумулация.*

Запишете хранителното равнище, което ще включва видовете организми с най-силно засегнато и увредено поколение, ако вид 2 и вид 4 от хранителната мрежа е третиран с пестициди.

Отговор:……..**9т.**